03 Нормализация учебных данных

Практическое задание • решение и результаты проверки

1НФ и 2НФ

1НФ: «Телефоны» и «Дисциплины» содержат списки. Выделены Студент(student_id, ФИО), Телефон(student_id, phone) и Запись(student_id, subject_id); Дисциплина(subject_id, название). Например, для Иванова создаются две строки телефона и две строки записи, для Сидорова — две строки телефона и три строки записи. Значения атомарны; декартово произведение телефонов и дисциплин не создается.

2НФ: исходная Оценка имеет ключ (student_id, subject_id); ФИО зависит только от student_id, название дисциплины — только от subject_id. Разбиение: Студент(1 Иванов, 2 Петров, 3 Сидоров), Дисциплина(10 Математика, 11 Физика), Оценка((1,10,5),(1,11,4),(2,10,3),(3,11,5)).

3НФ и другие исходные таблицы

Студент—группа: student_id → group_id → faculty_id, поэтому Факультет вынесен отдельно. Группа ИС-31 и ИС-32 ссылается на Информатики, ЭК-21 — на Экономики.

Заказ: Клиент(client_id, ФИО, телефон), Товар(product_id, название, текущая цена), Заказ(order_id, дата, client_id), Позиция(order_id, product_id, количество, цена_в_заказе). Историческая цена в позиции принадлежит конкретной сделке; 40/60/80 сохранены. Данные заказа 1 и двух его товаров разделены без потери строк.

Сотрудник(id, ФИО, отдел, руководитель отдела) формально в 2НФ при простом ключе, но не в 3НФ: id → отдел → руководитель. Разделено на Отдел(department_id, название, руководитель) и Сотрудник(id, ФИО, department_id).

Расписание: Занятие(lesson_id, день, время, group_id, subject_id, teacher_id, room_id), Группа, Дисциплина, Преподаватель, Аудитория. Уникальность (group_id, день, время) предотвращает две пары группы одновременно. Название предмета и преподавателя не дублируется в каждой строке. Повторяемость аудитории не доказывает функциональную зависимость «предмет → аудитория», поэтому ее не вводим.

BCNF и контрольные вопросы

Пример транзитивной зависимости вне задач: заказ_id → город_доставки_id → название_города. Город следует вынести в отдельную таблицу.

BCNF: дано Преподаватель → Предмет и (Студент, Предмет) → Преподаватель. Разбиение: ПреподавательПредмет(teacher_id, subject_id) и ВыборСтудента(student_id, teacher_id). Для исходных данных: Петров→Математика, Сидоров→Физика; выборы Иванов→Петров/Сидоров, Петров→Петров, Сидоров→Сидоров. В обеих таблицах детерминант является ключом при указанных правилах.

Поля телефон1/телефон2 атомарны по отдельности, поэтому формально это не обязательно нарушение 1НФ; это повторяющиеся группы и ограничение на число телефонов. Нормализация в дочернюю таблицу Телефон лучше расширяется.

Вынос автора из Книги сам по себе не определяет нормальную форму. Если у книги простой ключ и нет иных зависимостей, схема Книга и Автор может соответствовать 3НФ; нужно знать все функциональные зависимости.

Диаграммы

Учебная модель 3НФ

Нормализованная учебная модель

